

Question 1 of 26

2.5 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = T(n/4) + n$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n).$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^{1/4}).$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n).$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^4).$$

- Select the image in alternative 5

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 2 of 26

2.5 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 3T(n/4) + n$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n).$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^{3/4}).$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^\alpha) \text{ med } \alpha = \log_4(3).$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n).$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^{4/3}).$$

- Select the image in alternative 6

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 3 of 26

2.5 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 3T(n/4) + n^{3/4}$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n).$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^{3/4}).$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^\alpha) \text{ med } \alpha = \log_4(3).$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n).$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^{4/3}).$$

- Select the image in alternative 6

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 4 of 26

2.5 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 3T(n^{1/4}) + n^{3/4}$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n).$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^\alpha) \text{ med } \alpha = \log_4(3).$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n).$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^{4/3}).$$

- Select the image in alternative 5

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 5 of 26

10 point

Hvilke af nedenstående udsagn er sande? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$n^2 \text{ er } O(n^3)$$

- Select the image in alternative 1

$$n^2 \text{ er } o(n^3)$$

- Select the image in alternative 2

$$n^2 \text{ er } \Theta(3n^2 + 2n^3)$$

- Select the image in alternative 3

$$2^n \text{ er } O(n^4)$$

- Select the image in alternative 4

$$n^2 \text{ er } O(4^n)$$

- Select the image in alternative 5

$$(\log n)^4 \text{ er } O(n/(\log n)^4)$$

- Select the image in alternative 6

$$4^n \text{ er } \omega(2^n)$$

- Select the image in alternative 7

$$(1/2)^n \text{ er } O((1/4)^n)$$

- Select the image in alternative 8

$$1/\log n \text{ er } O(1)$$

- Select the image in alternative 9

$$\sin n \text{ er } O(\log n)$$

Question 6 of 26

4 point

Hvilke af nedenstående arrays er en min-heap? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	0	1	0	1	1	0	1	1

- Select the image in alternative 1

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	0	0	0	1	1	1	0	1

- Select the image in alternative 2

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	0	0	1	0	0	1	1	0

- Select the image in alternative 3

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	0	1	0	1	0	1	0	1

- Select the image in alternative 4

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	0	0	0	0	1	1	1	1

- Select the image in alternative 5

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	1	1	1	1	0	0	0	0

- Select the image in alternative 6

	1	2	3	4	5	6	7	8
A :	0	0	0	0	0	0	0	0

Question 7 of 26

3 point

Udfør to HEAP-EXTRACT-MAX(A) på nedenstående max-heap A .

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	1	1	0	1	0	0	0	1

Hvilket af nedenstående svar angiver udseendet af heapen efter disse to operationer?

- Select the image in alternative 0

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	0	1	0	1	0	0		

- Select the image in alternative 1

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	1	0	1	0	0	0		

- Select the image in alternative 2

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	1	1	0	0	0	0		

- Select the image in alternative 3

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	1	0	0	1	0	0		

- Select the image in alternative 4

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	1	1	0	1	0	0	0	

Question 8 of 26

6 point

For en funktion $h'(x)$ gælder

$$h'(7) = 2$$

$$h'(9) = 2$$

$$h'(13) = 3$$

$$h'(17) = 4$$

Vi ser på en hashtabel H , der bruger linear probing med ovennævnte funktion $h'(x)$ som auxiliary hashfunktion. Startende med en tom hashtabel er tallene $\{7, 9, 13, 17\}$ blevet indsat i en eller anden rækkefølge. Resultatet er blevet:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H :			9	7	17	13					

Hvilke af nedenstående rækkefølger for indsættelse kan der være tale om? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

7, 9, 13, 17

- Select the image in alternative 1

13, 7, 17, 9

- Select the image in alternative 2

9, 17, 7, 13

- Select the image in alternative 3

17, 13, 9, 7

- Select the image in alternative 4

9, 7, 17, 13

Question 9 of 26

5 point

Vi ønsker at bruge $\text{RADIX-SORT}(A,4)$ til at sortere nedenstående array i stigende orden.

	1	2	3	4	5	6	7
A:	2452	5363	4433	1413	2433	3222	2121

Hvad er indholdet af indholdet af A efter udførelsen af *tre* af de fire iterationer i $\text{RADIX-SORT}(A,4)$?

- Select the image in alternative 0

	1	2	3	4	5	6	7
A:	2452	5363	4433	1413	2433	3222	2121

- Select the image in alternative 1

	1	2	3	4	5	6	7
A:	2121	3222	5363	4433	2452	1413	2433

- Select the image in alternative 2

	1	2	3	4	5	6	7
A:	1413	2121	3222	4433	2433	2452	5363

- Select the image in alternative 3

	1	2	3	4	5	6	7
A:	2121	3222	5363	1413	4433	2433	2452

- Select the image in alternative 4

	1	2	3	4	5	6	7
A:	1413	2121	2433	2452	3222	4433	5363

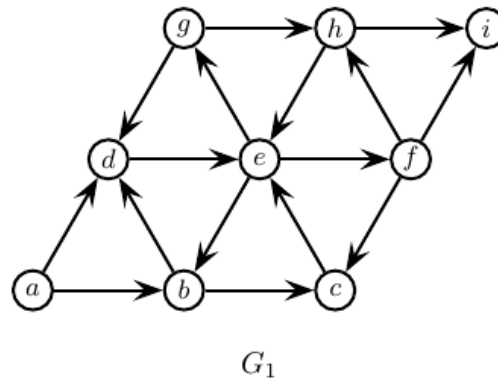
- Select the image in alternative 5

	1	2	3	4	5	6	7
A:	2121	2452	3222	5363	4433	1413	2433

Question 10 of 26

3 point

I grafen G_1 nedenfor, for hvilke af følgende par af knuder ligger begge knuder i samme stærke sammenhængskomponent? [*Et eller flere svar.*]



- Select the image in alternative 0

a og f

- Select the image in alternative 1

b og h

- Select the image in alternative 2

c og d

- Select the image in alternative 3

b og i

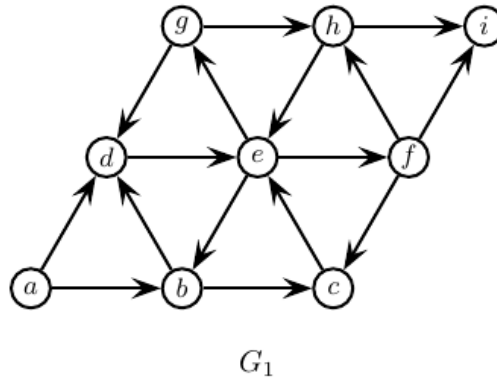
- Select the image in alternative 4

a og i

Question 11 of 26

3 point

Vi ser stadig på grafen G_1 . Hvor mange stærke sammenhængskomponenter er der i grafen?



- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

- Select the image in alternative 5

6

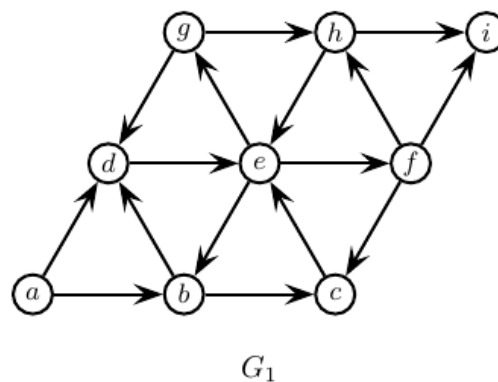
Question 12 of 26

3 point

Vi ser stadig på grafen G_1 . Udfør dybde-først søgning (DFS) med start i knuden a .

For DFS afhænger resultatet af ordningen af knuders nabolister. Du skal her antage at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknuderens navne.

Hvilken knude får starttiden (discovery time) 12?



- Select the image in alternative 0

Knuden d

- Select the image in alternative 1

Knuden e

- Select the image in alternative 2

Knuden f

- Select the image in alternative 3

Knuden g

- Select the image in alternative 4

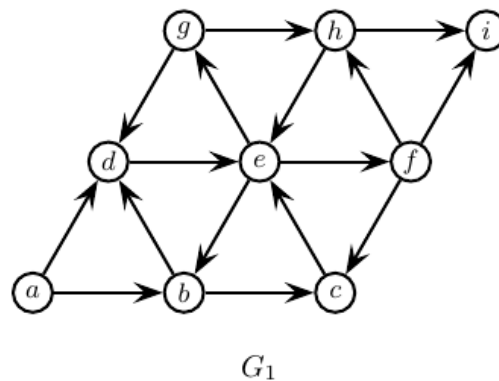
Ingen knude får starttid 12.

Question 13 of 26

3 point

Vi ser stadig på dybde-først søgning (DFS) på grafen G_1 med start i knuden a . Du skal stadig antage at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknudernes navne.

Hvilken knude får sluttiden (finishing time) 10?



- Select the image in alternative 0

Knuden b

- Select the image in alternative 1

Knuden d

- Select the image in alternative 2

Knuden f

- Select the image in alternative 3

Knuden h

- Select the image in alternative 4

Ingen knude får sluttid 10.

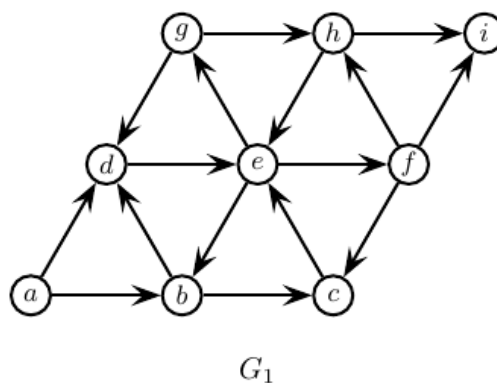
Question 14 of 26

4 point

Vi ser stadig på dybde-først søgning (DFS) på grafen G_1 med start i knuden a . Du skal stadig antage at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknudernes navne.

Bestem for alle kanter deres type (tree edge, back edge, forward edge, cross edge).

Hvilket af svarene nedenfor indeholder præcis én kant af hver type?



- Select the image in alternative 0

$(c, e), (e, g), (h, e), (e, b)$

- Select the image in alternative 1

$(g, h), (h, i), (d, e), (e, f)$

- Select the image in alternative 2

$(b, d), (d, e), (g, d), (g, h)$

- Select the image in alternative 3

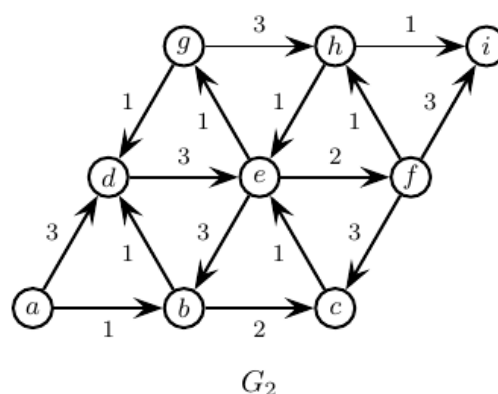
$(a, b), (f, c), (f, i), (f, h)$

Question 15 of 26

4 point

Udfør Dijkstras algoritme på grafen G_2 nedenfor, med start i knuden a . Den første knude, som udtages fra prioritetskøen (med operationen EXTRACT-MIN) under algoritmens kørsel, er knuden a . Hvilken knude er den sjette som udtages?

(Hvis der på et tidspunkt er flere knuder i prioritetskøen med den laveste nøgleværdi, udtages den knude blandt dem, som har det alfabetisk set mindste navn.)



- Select the image in alternative 0

Knuden d

- Select the image in alternative 1

Knuden e

- Select the image in alternative 2

Knuden f

- Select the image in alternative 3

Knuden g

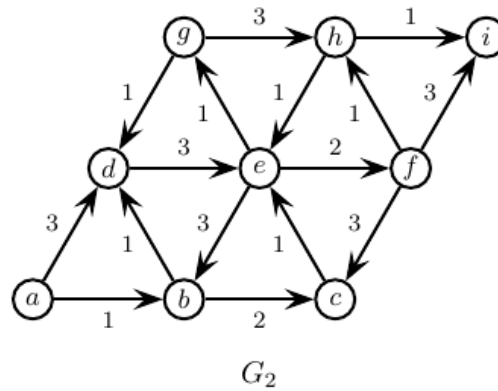
- Select the image in alternative 4

Knuden h

Question 16 of 26

3 point

Vi ser stadig på Dijkstras algoritme udført på grafen G_2 med start i knuden a .
Hvad er længden af en korteste vej fra knuden a til knuden i ?



- Select the image in alternative 0

6

- Select the image in alternative 1

7

- Select the image in alternative 2

8

- Select the image in alternative 3

9

- Select the image in alternative 4

10

Question 17 of 26

4 point

På grafer med n knuder og $m = n(n - 1)$ kanter, ønsker vi at finde de korteste veje mellem alle par af knuder. Dette kan både løses ved at køre algoritmen DIJKSTRA n gange (med start i hver af de n knuder), og ved at køre algoritmen FLOYD-WARSHALL én gang. Vi antager, at i algoritmen DIJKSTRA er prioritetskøen implementeret med en binær heap.

Hvilken af disse to metoder har på denne type grafer den bedste asymptotiske køretid som funktion af n ?

- Select the image in alternative 0

DIJKSTRA kørt n gange

- Select the image in alternative 1

FLOYD-WARSHALL

- Select the image in alternative 2

De har samme asymptotiske køretid.

Question 18 of 26

6 point

En fil indeholder nedenstående tegn med de angivne hyppigheder. Der er 2800 tegn i alt.

Tegn	a	b	c	d	e	f	g
Hyppighed	100	200	300	400	500	600	700

Lav et Huffman-træ på dette input. Hvor mange bits fylder den kodede fil (dvs. hvad er den samlede længde i bits af de 2800 kodede tegn)?

- Select the image in alternative 0

7300

- Select the image in alternative 1

7400

- Select the image in alternative 2

7500

- Select the image in alternative 3

7600

- Select the image in alternative 4

8100

- Select the image in alternative 5

8300

- Select the image in alternative 6

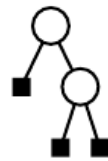
8500

Question 19 of 26

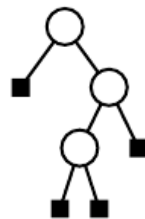
5 point

For hvilke af de nedenstående træer kan knuderne farves, så træet bliver til et lovligt rød-sort træ? [*Et eller flere svar.*]

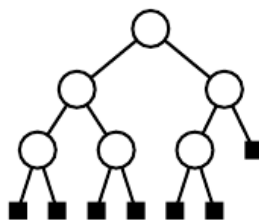
- Select the image in alternative 0



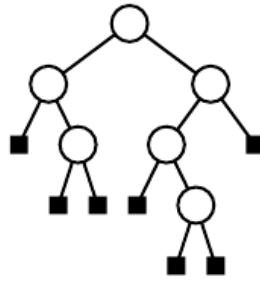
- Select the image in alternative 1



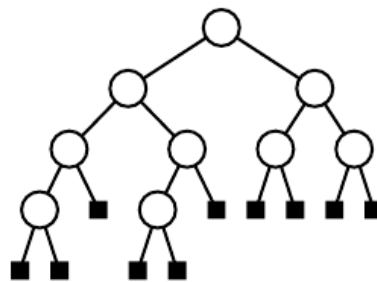
- Select the image in alternative 2



- Select the image in alternative 3



- Select the image in alternative 4



Question 20 of 26

3 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME1( $n$ )  
   $s = 0$   
  for  $i = 1$  to  $n$   
    for  $j = 1$  to  $n$   
      if  $i == j$   
        for  $k = 1$  to  $n$   
           $s = s + 1$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(2^n)$$

Question 21 of 26

3 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME2( $n$ )  
   $i = n$   
   $j = n$   
  while  $i > 1$   
    while  $j > i$   
       $j = j - 1$   
     $i = i - 1$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(2^n)$$

Question 22 of 26

3 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME3( $n$ )  
   $i = n$   
  while  $i > 1$   
     $j = i$   
    while  $j < n$   
       $j = j + 1$   
     $i = i/2$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(2^n)$$

Question 23 of 26

6 point

Følgende kode har til formål at beregne $\lceil \log_2 n \rceil$.

```
LOGBASETO(n)  
  x = 1  
  r = 0  
  while x < n  
    x = 2x  
    r = r + 1  
  return r
```

Hvilke af nedenstående udsagn er en løkke-invariant for algoritmen (dvs. er altid sandt, når testen i starten af **while**-løkken udføres) for alle input, der er heltal $n \geq 1$. [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$x = r + 1$$

- Select the image in alternative 1

$$2^r \cdot \log_2 n = \log_2(n/x)$$

- Select the image in alternative 2

$$x \leq n$$

- Select the image in alternative 3

$$2^r = x$$

- Select the image in alternative 4

$$x < 2n$$

Question 24 of 26

5 point

For to sekvenser $X = x_1, x_2, \dots, x_m$ og $Y = y_1, y_2, \dots, y_n$ af længde m og n vil vi gerne finde en anden sekvens S , der indeholder både X og Y som delsekvenser. Sådant en sekvens S kalder vi en *supersekvens* for X og Y .

Et eksempel: for X og Y givet ved:

$$\begin{aligned} X &= \text{c c a c c} \\ Y &= \text{a c a c a a} \end{aligned}$$

er følgende S en supersekvens:

$$S = \underline{\text{a}} \bar{\text{c}} \underline{\text{a}} \bar{\text{c}} \underline{\text{a}} \bar{\text{c}} \underline{\text{a}} \bar{\text{c}}$$

Delsekvenserne X og Y i S er vist ved henholdsvis over- og understregninger. For alle par X og Y findes der altid en supersekvens S , for eksempel $S = XY$ (dvs. tegnene i X efterfulgt af tegnene i Y). Dermed findes også altid en *korteste* supersekvens (ikke nødvendigvis entydig, der kan være flere af samme korteste længde).

Givet strengene X og Y lader vi $l(i, j)$ betegne længden af en korteste supersekvens for $X_i = x_1, x_2, \dots, x_i$ og $Y_j = y_1, y_2, \dots, y_j$, for $0 \leq i \leq m$ og $0 \leq j \leq n$.

Vi ønsker at bestemme en rekursionsformel for $l(i, j)$. For basistilfældet $i = 0$ (X_i den tomme streng) gælder klart $l(0, j) = j$. For basistilfældet $j = 0$ (Y_j den tomme streng) gælder klart $l(i, 0) = i$.

Hvilke af følgende er korrekte rekursionsformler for det generelle tilfælde med $i > 0$ og $j > 0$? [Et eller flere svar.]

- Select the image in alternative 0

$$l(i, j) = \begin{cases} 1 + \min\{l(i-1, j), l(i, j-1)\} & \text{hvis } x_i \neq y_j \\ l(i-1, j-1) & \text{hvis } x_i = y_j \end{cases}$$

- Select the image in alternative 1

$$l(i, j) = \begin{cases} \min\{l(i-1, j), l(i, j-1)\} & \text{hvis } x_i \neq y_j \\ 1 + l(i-1, j-1) & \text{hvis } x_i = y_j \end{cases}$$

- Select the image in alternative 2

$$l(i, j) = \begin{cases} 1 + \min\{l(i-1, j), l(i, j-1)\} & \text{hvis } x_i \neq y_j \\ 1 + l(i-1, j-1) & \text{hvis } x_i = y_j \end{cases}$$

- Select the image in alternative 3

$$l(i, j) = \begin{cases} 1 + \min\{l(i-1, j), l(i, j-1)\} & \text{hvis } x_i \neq y_j \\ 2 + l(i-1, j-1) & \text{hvis } x_i = y_j \end{cases}$$

- Select the image in alternative 4

$$l(i, j) = \begin{cases} 1 + \min\{l(i-1, j), l(i, j-1)\} & \text{hvis } x_i \neq y_j \\ 1 + \min\{l(i-1, j), l(i, j-1), l(i-1, j-1)\} & \text{hvis } x_i = y_j \end{cases}$$

- Select the image in alternative 5

$$l(i, j) = 1 + \min\{l(i-1, j), l(i, j-1), l(i-1, j-1)\}$$

Question 25 of 26

2 point

For et andet optimeringsproblem (som her ikke beskrives nærmere) er input givet ved en omkostning c_{ij} (dvs. et tal) for alle i og j . Det oplyses at en løsning $b(i, j)$ til problemet kan beskrives med denne rekursionsligning:

$$b(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{hvis } i = 0 \text{ eller } j = 0 \\ c_{ij} + \min\{b(i-1, k) \mid 0 \leq k < j\} & \text{hvis } i > 0 \text{ og } j > 0 \end{cases}$$

Hvis $b(m, n)$ findes via dynamisk programmering baseret på ovenstående rekursionsligning, hvilken af nedenstående køretider opnås?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(m)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(mn)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(m^2n)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(mn^2)$$

- Select the image in alternative 6

$$\Theta(m^2n^2)$$

Question 26 of 26

2 point

Vi ser stadig på samme problem, hvis løsning $b(i, j)$ kan beskrives med denne rekursionsligning:

$$b(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{hvis } i = 0 \text{ eller } j = 0 \\ c_{ij} + \min\{b(i-1, k) \mid 0 \leq k < j\} & \text{hvis } i > 0 \text{ og } j > 0 \end{cases}$$

Hvis $b(m, n)$ findes via dynamisk programmering baseret på ovenstående rekursionsligning, hvad er det mindste pladsforbrug, som kan opnås?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(m)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(mn)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(m^2n)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(mn^2)$$

- Select the image in alternative 6

$$\Theta(m^2n^2)$$